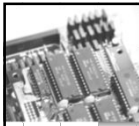


本章內容

- 6.1 理想三端元件
- 6.2 BJT 特性
- 6.3 pnp 電晶體
- 6.4 BJT 電路
- 6.5 BJT 開關電路
- 6.6 結語

Ch06 BJT特性及應用 2 © 滄海圖書



6.1 理想三端元件

- BJT 是一顆三端元件，學習它的特性之前，我們先探討一顆理想的三端元件應該具有什麼樣的特性。
- 圖6.1 是一顆三端元件，它有1, 2, 3 三個端點，我們將端點3 接地當作參考點，而以端點1 作為輸入端，端點2 作為輸出端，並假定 (V_1, I_1) 為端點1 的電壓和電流，而 (V_2, I_2) 為端點2 的電壓和電流。

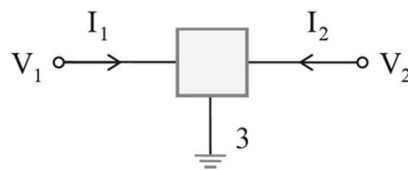
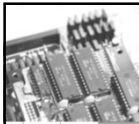


圖 6.1



理想三端元件

- 第一種理想三端元件稱為電壓控制電壓源(Voltage Controlled Voltage Source，簡稱VCVS)，它的特性是輸出電壓 (V_2) 由輸入電壓 (V_1) 所控制，兩者呈簡單的比例關係(線性關係)，以數學式表示為：

$$V_2 = k V_1 \quad (6.1)$$

其中 k 是一個常數。這個元件的優點是很容易利用 V_1 控制 V_2 ，而電流 (I_2, I_1) 則由電路結構所決定。

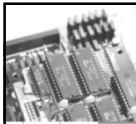


理想三端元件

- 第二種理想三端元件稱為電壓控制電流源(Voltage Controlled Current Source，簡稱VCCS)，它的特性是輸出電流(I_2)由輸入電壓(V_1)所控制，兩者呈線性關係，表示為：

$$I_2 = k V_1 \quad (6.2)$$

- 此元件的優點是很容易利用 V_1 控制 I_2 ，至於(I_1, V_2)則由電路結構來決定。



理想三端元件

- 第三種稱為電流控制電壓源(Current Controlled Voltage Source，簡稱CCVS)，它的特性是輸出電壓(V_2)由輸入電流(I_1)所控制，兩者呈線性關係，即：

$$V_2 = k I_1 \quad (6.3)$$

- 此元件的優點是很容易利用 I_1 控制 V_2 ，至於(I_2, V_1)則由電路結構來決定。

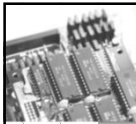


理想三端元件

- 最後一種稱為電流控制電流源(Current Controlled Current Source，簡稱CCCS)，它的特性是輸出電流(I_2)由輸入電流(I_1)所控制，兩者呈線性關係，表示如下：

$$I_2 = k I_1 \quad (6.4)$$

- 這個元件的優點是很容易利用 I_1 控制 I_2 ，至於(V_1 , V_2)則由電路結構來決定。

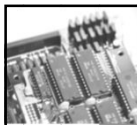


理想三端元件

Q

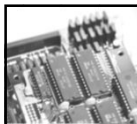
• 四種理想三端元件中，何者會是電子工程師的最佳選擇？

- 雖然電壓與電流都是電路設計時常用的參數，但工程師通常比較喜歡以電壓而不是電流來控制信號
- 從輸入端的觀點而言，用電壓控制顯然比電流控制好。
- VCVS 和VCCS 是實用上較佳的選擇，因為它們以輸入電壓(V_1)控制輸出電壓(V_2)或電流(I_2)。



理想三端元件

- 接著由輸出端判斷VCVS 與VCCS 何者是較好的選擇。VCVS 似乎是不錯的元件，因為它的特性為：
$$V_2 = k \cdot V_1$$
- 輸出電壓(V_2)為輸入電壓(V_1)所控制，若 $k > 1$ 的話，VCVS 本身便是一個放大器。
- 這個優點卻是它的致命缺點，因為 k 是元件的參數，所以放大器的增益(gain)，即放大倍率，由元件而非使用者決定。
- VCVS 僅能做單一倍率放大，用途非常有限。



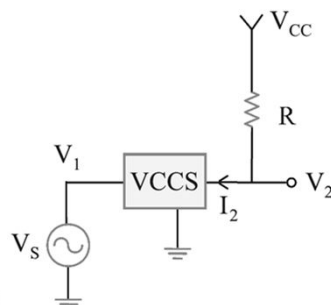
理想三端元件

- VCCS 的特性是利用輸入電壓(V_1)控制輸出電流(I_2)，即：
$$I_2 = k \cdot V_1$$
- 這樣的元件很容易做出各種倍率的放大器。例如圖 6.2，我們將一個小信號(V_s)加到VCCS 的輸入端，並且將電源(V_{CC})及一顆電阻(R) 加到輸出端，於是得到以下關係式：

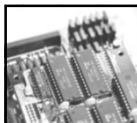
$$V_1 = V_s$$

$$I_2 = k \cdot V_1 = k \cdot V_s$$

- 由電路結構得到輸出電壓(V_2)為
$$V_2 = V_{CC} - I_2 R = V_{CC} - kR \cdot V_s \quad (6.5)$$



◆ 圖 6.2



理想三端元件

- 假設 y 是 x 的函數，而 x 的變動 Δx 造成 y 的變動為 Δy 。當 Δx 很小時，由微積分基本定理得知， Δy 與 Δx 的比值約等於 y 對 x 的微分，即：

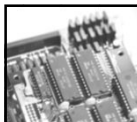
$$\frac{\Delta y}{\Delta x} \cong \frac{dy}{dx}$$

其中 dy/dx 表示 y 對 x 的微分。因此，我們得到以下關係式：

$$\Delta y \cong \frac{dy}{dx} \cdot \Delta x \quad (6.6)$$

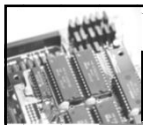
- 我們得到 V_2 的變動量 ΔV_2 與 V_S 的變動量 ΔV_S 之間的關係式為：

$$\Delta V_2 \cong \frac{dV_2}{dV_S} \cdot \Delta V_S = -kR \cdot \Delta V_S \quad (6.7)$$



理想三端元件

- ΔV_2 與 ΔV_S 成比例關係，而比例常數 $G = -kR$ 就是增益，表示 ΔV_2 對應 ΔV_S 的放大倍率。
- 增益 G 由 k 及電阻 R 共同決定，其中 k 由元件特性決定，但 R 由使用者決定，只要選擇適當的電阻，就能獲得各種不同倍率的增益，實用上非常便利。
- VCCS 也可以應用在許多需要電流推動的控制電路(例如警報器、喇叭、LED 等電路)，故實用性遠比VCVS 好
- VCCS 是最理想的三端元件，也是電子工程師的最佳選擇。



6.2 BJT 特性

- 圖6.3 是npn 型BJT 的電路符號，它的三個端點分別是**Emitter (E 極)**、**Base (B 極)** 和**Collector (C 極)**，C 極和B 極通常接高電位，E 極接低電位，所以C 極和B極位於上方，而E 極位於下方。
- 電路符號中的箭頭指示E 極並且標示電流流動的方向，表示在正常使用狀況下，電流由C 極和B 極流向E 極。

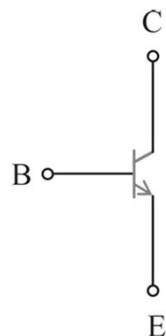
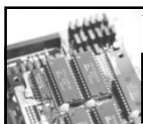


圖 6.3



BJT 特性

- 圖6.4 中，我們標示BJT 的三個電流，其中B 極電流 I_B 及C 極電流 I_C 的方向是流入B 極和C 極，而E 極電流 I_E 則是流出E 極。
- 由KCL 得到以下等式永遠成立，即：

$$I_E = I_B + I_C \quad (6.8)$$

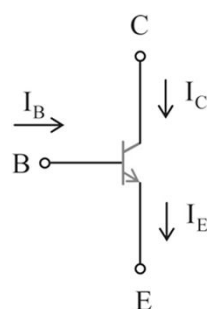
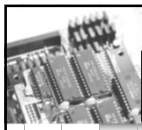


圖 6.4



BJT 特性

- 圖6.5 標示BJT 最重要的兩個電壓：B-E 極電壓 V_{BE} 及C-E 極電壓 V_{CE} ，它們共同決定BJT 的工作模式。
- BJT 是一顆以電壓控制電流的元件，主要利用輸入電壓(V_{BE})控制輸出電流(I_C)
- 圖6.6 中，我們只標示 V_{BE} 和 I_C 這兩個重要參數，以突顯BJT 以電壓控制電流的特質。

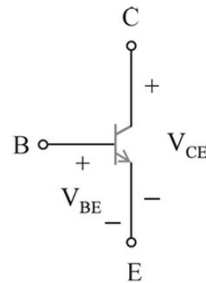


圖 6.5

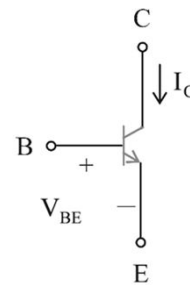
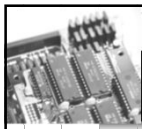


圖 6.6



BJT 特性

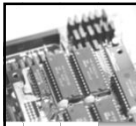
- 我們以 V_{BE} 與 I_C 為主軸，配合 V_{CE} 的大小，逐步解說BJT 的三個工作模式：

1. 截止模式(cutoff mode)

- 當 $V_{BE} < V_{cut-in}$ (約0.5 V)，由於B-E 界面不導通，所以BJT 處於截止模式。
- 在此模式下，三個電流皆等於零，即：

$$I_C = I_B = I_E = 0$$

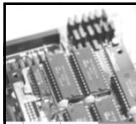
- 因此，利用 $V_{BE} < V_{cut-in}$ 的特性，我們可以控制 I_C ，使 $I_C = 0$ 。



BJT 特性

2. 飽和模式(saturation mode)

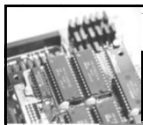
- 當 $V_{BE} > V_{cut-in}$ 時，B-E 界面進入導通狀態，此時開始有電流流動。
- 假如 $0 \leq V_{CE} < 0.3 \text{ V}$ ，則BJT 處於飽和模式。
- 在飽和模式下， I_C 隨 V_{CE} 上升而增加，但是它和 V_{BE} 及 V_{CE} 之間無明確數學式界定彼此的關係，為了簡化分析，我們通常做以下兩個假定：
 - (1) 由於B-E 界面導通時， V_{BE} 約介於 $0.6 \sim 0.8 \text{ V}$ 之間，故我們假定： $V_{BE} = V_{BE(ON)} = 0.7 \text{ V}$
 - (2) 由於 $0 \leq V_{CE} < 0.3 \text{ V}$ ，為簡化分析計算，我們假定： $V_{CE(sat)} = 0.2 \text{ V}$



BJT 特性

3. 主動模式(active mode)

- 當 $V_{BE} > V_{cut-in}$ 且 $V_{CE} \geq 0.3 \text{ V}$ 時，BJT 處於主動模式。
- 此時 I_C 和 V_{BE} 之間有明確的關係，以數學式表示為：
$$I_C = I_S \cdot e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$$
- 在常溫下 (20°C)， $V_T \cong 25 \text{ mV}$ 是一個定值，而 I_S 是反向飽和電流。
- 在主動模式下， I_C 完全由 V_{BE} 控制， V_{CE} 幾乎不受影響。



BJT 特性

- 在主動模式下， I_B 和 I_C 之間呈正比關係，表示如下：

$$I_C = \beta \cdot I_B \quad (6.12)$$

β 稱為共射極電流增益(common emitter current gain)或簡稱為**電流增益**。 β 的數值通常很大，即 $\beta \gg 1$ 。

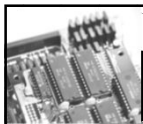
因為 $I_B + I_C = I_E$ ，由(6.12) 式得到：

$$I_E = (1 + \beta) I_B = \frac{1 + \beta}{\beta} I_C$$

- 因為 $\beta \gg 1$ ，所以在主動模式下，我們得到：

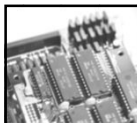
$$I_E \cong I_C$$

- 在主動模式時，我們一般假定 $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ ，再利 $I_C = \beta I_B$ 用的關係，便可以得到BJT 的各個電壓電流。



BJT 特性

- 以上說明顯示，BJT 是一顆以電壓(V_{BE})控制電流(I_C)的三端元件
 - 利用 $V_{BE} < V_{\text{cut-in}}$ 則 $I_C = 0$ ，而 $V_{BE} > V_{\text{cut-in}}$ 則 $I_C > 0$ 的特性，使BJT 成為一顆很好的開關元件 (switching device)，可以應用在許多開關電路。
 - 當 BJT 處於主動模式時， V_{BE} 與 I_C 之間有明確的關係，我們可以利用 V_{BE} 改變 I_C ，使BJT 成為一顆很好的**放大元件**，可用來製作放大器。

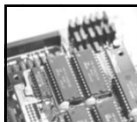


BJT 特性

Q

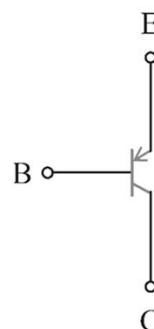
• 在以上的說明中，為什麼都沒提到B-C 極電壓，即 V_{BC} ？

- 原因是給定 V_{BE} 及 V_{CE} 之後， V_{BC} 即確定，例如 $V_{BE} = 0.7\text{ V}$ ， $V_{CE} = 0.5\text{ V}$ ，則 $V_{BC} = V_{BE} - V_{CE} = 0.2\text{ V}$ 。
- 因此，在實用上我們只須關注 V_{BE} 和 V_{CE} 即可，完全不須考慮 V_{BC} 。

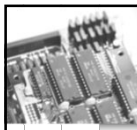


6.3 pnp 電晶體

- pnp 型BJT 的主要載子是電洞而非自由電子。
- 圖6.7 是pnp 型BJT 的電路符號，它同樣有E、B、C 三極，它們的角色與npn 型BJT 類似：E 極負責發射電洞，數量由 V_{EB} 所決定，而電洞由B 極和C 極流出的多寡則決定於 V_{EC} 。
- 因為電洞帶正電，在正常情況下，**E 極接高電位，而B、C極接低電位**，E 極位於上方，B、C 極在下方，而以箭頭標示E 極並指示電流流動的方向。



◆ 圖 6.7



pnp 電晶體

- 圖6.8 標示pnp 型BJT 的三個電流，它的電流方向剛好和npn 型BJT 相反，其中 I_E 流進E 極， I_B 和 I_C 分別由B、C 極流出，並且 $I_E = I_B + I_C$ 。

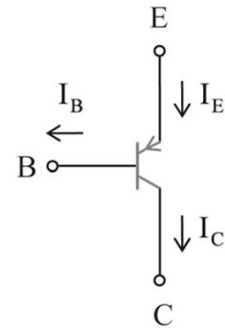
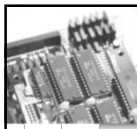


圖 6.8



pnp 電晶體

- 圖6.9 標示pnp 型BJT 最重要的兩個電壓：E-B 極電壓 V_{EB} 和E-C 極電壓 V_{EC} ，它們共同決定BJT 的工作模式，說明如下：

1. 截止模式(cutoff mode)

- 當 $V_{EB} < V_{\text{cut-in}}$ (約0.5 V)，此時B-E 界面不導通，故BJT 處於截止模式，並且三個電流皆等於零，即：

$$I_C = I_B = I_E = 0 \quad (6.13)$$

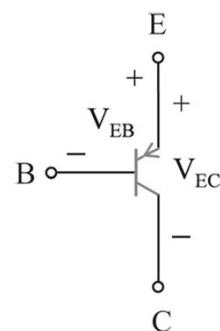
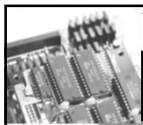


圖 6.9



npn 電晶體

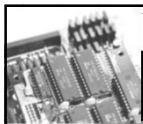
2. 飽和模式(saturation mode)

- 當 $V_{EB} > V_{\text{cut-in}}$ 且 $0 \leq V_{EC} < 0.3 \text{ V}$ ，此時電晶體處於飽和模式。
- 為簡化分析設計，我們一般假定：

$$V_{EB} = V_{EB(\text{ON})} = 0.7 \text{ V} \quad (6.14)$$

$$V_{EC(\text{sat})} = 0.2 \text{ V} \quad (6.15)$$

- 在分析電路時，利用這兩個電壓配合電路結構，便可求得所要的電壓和電流。



npn 電晶體

3. 主動模式(active mode)

- 當 $V_{EB} > V_{\text{cut-in}}$ 且 $V_{EC} \geq 0.3 \text{ V}$ ，此時 I_C 和 V_{EB} 之間有明確的關係，以數學式表示為：

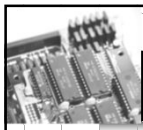
$$I_C = I_S \cdot e^{\frac{V_{EB}}{V_T}} \quad (6.16)$$

其中 $V_T \cong 25 \text{ mV}$ ，而 I_S 為反向飽和電流。

- 此外， I_B 和 I_C 之間呈比例關係，表示為：

$$I_C = \beta \cdot I_B \quad (6.17)$$

其中電流增益 β 的數值很大，即 $\beta \gg 1$ 。在分析電路時，我們假定 $V_{EB} = 0.7 \text{ V}$ 再利用 $I_C = \beta I_B$ ，便可以求得各個電壓電流。



pn_p 電晶體

- 我們可以將pn_p 型BJT 視為以電壓 V_{EB} 控制電流 I_C 的元件，說明如下：
 - 利用 $V_{EB} < V_{cut-in}$ 或 $V_{EB} > V_{cut-in}$ ，我們可以得到 $I_C = 0$ 或 $I_C > 0$ ，使BJT 成為很好的開關元件。
 - 在主動模式下，由 (6.16) 式得知 V_{EB} 與 I_C 有明確的關係，藉此我們可以利用 V_{EB} 改變 I_C ，以達到信號放大的功能。

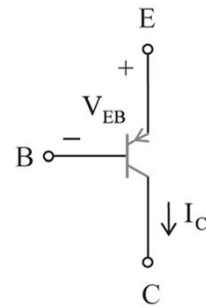
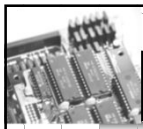


圖 6.10



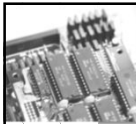
pn_p 電晶體

- 因為電子的移動速度比電洞快，故np_n 型BJT 的反應速度比pn_p 型BJT 快，因此實用上以np_n 型BJT 為主。
- 由於pn_p 型BJT 的電流方向與np_n 型BJT 不同，有些電路會利用這個特性產生巧妙的功能，故不可忽視pn_p 型BJT 的用途。



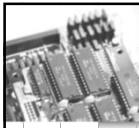
npn 電晶體

- npn 型或pnp 型BJT的電流增益 β 會隨C 極電流 I_C 的大小而改變，並且隨溫度高低產生很大的變化；同一型號的BJT，會因不同時間製作而造成 β 有很大的差異；故 β 是一個相當不穩定的參數。我們通常將 β 視為一個數值很大的參數，至於它確切的數值則不是很重要。
- 在主動模式下 $I_C = \beta I_B$ ，所以有時候BJT 會被視為以 I_B 控制 I_C 的元件，即電流控制電流源(CCCS)。因為 β 是一個很不穩定的參數，所以BJT 通常被視為電壓控制電流源，而不是電流控制電流源，因為好的電路設計，不應該建構在不穩定的參數上。



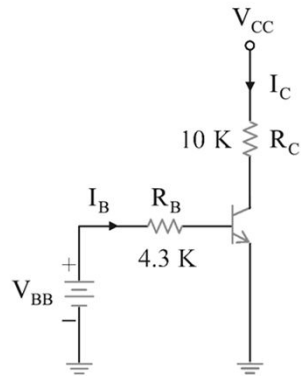
6.4 BJT 電路

- 在分析電路時，我們必須先判斷BJT 處於何種工作模式，之後才能正確分析電路。以npn 型BJT 為例：
 1. 先判斷BJT 是否處於截止模式，判斷的依據是 $V_{BE} > V_{cut-in}$ 或 $V_{BE} < V_{cut-in}$ ？若 $V_{BE} > V_{cut-in}$ ，則BJT 處於截止模式。
 2. 若 $V_{BE} > V_{cut-in}$ ，則BJT 處於飽和模式或主動模式。判斷兩者的方法如下：
 - (1) 觀察 V_{CE} 。若 $V_{CE} < 0.3\text{ V}$ ，則處於飽和模式；若 $V_{CE} \geq 0.3\text{ V}$ ，則處於主動模式。
 - (2) 觀察 I_B 及 I_C 。若 $I_C < \beta I_B$ ，則處於飽和模式；若 $I_C = \beta I_B$ ，則處於主動模式。

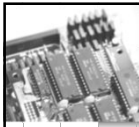


例 1

圖 E6.1 是 npn 型 BJT 的電路。假定 $V_{CC} = 10\text{ V}$ ，在以下情況求 I_C 、 I_B 。(1) $V_{BB} = 0.2\text{ V}$ ；(2) $V_{BB} = 1\text{ V}$ 。



◆ 圖 E6.1



例 1

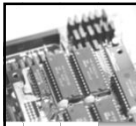
解：

- (1) 在 $V_{BB} = 0.2\text{ V}$ 的情況下，顯然 $V_{BE} < V_{\text{cut-in}}$ ，故 BJT 處於截止模式，因此：

$$I_C = I_B = 0$$

- (2) 在 $V_{BB} = 1\text{ V}$ 的情況下，若假設 BJT 處於截止模式，則 $I_B = 0$ ，於是 $V_{BE} = V_{BB} - I_B R_B = V_{BB} = 1\text{ V}$ 與假設不符，故 BJT 應處於導通狀態。在導通狀態下，BJT 可能處於主動模式或飽和模式。我們先假定 BJT 處於主動模式，因此得到：

$$V_{BE} = 0.7(\text{V})$$



例 1

得到 V_{BE} 之後，接著很容易計算 I_B 和 I_C 如下：

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{1 - 0.7}{4.3 \text{ K}} \cong 0.07(\text{mA})$$

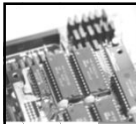
$$I_C = \beta I_B = (100) \cdot (0.07) = 7(\text{mA})$$

Check : $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = -60(\text{V})$!!!

由於 V_{CE} 為負值，表示假定錯誤 [註：在主動模式， $V_{CE} \geq 0.3 \text{ V}$]，所以 BJT 應處於飽和模式。在飽和模式，由 (6.9) 和 (6.10) 式得到：

$$V_{BE} = 0.7(\text{V})$$

$$V_{CE(\text{sat})} = 0.2(\text{V})$$



例 1

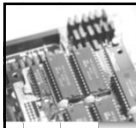
利用以上兩式，我們很容易計算 I_B 和 I_C 如下：

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{1 - 0.7}{4.3 \text{ K}} \cong 0.07(\text{mA})$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE(\text{sat})}}{R_C} = \frac{10 - 0.2}{10 \text{ K}} = 0.98(\text{mA})$$

Check : $I_B = 0.07 \text{ mA}$ ， $\beta I_B = 7 \text{ mA}$ ，故 $I_C < \beta I_B$ 。

由於 $I_C < \beta I_B$ ，表示假定正確，所以得到的就是正確結果。

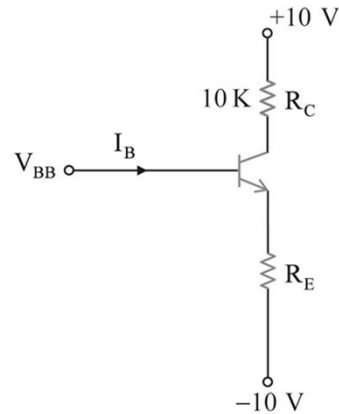


例 2

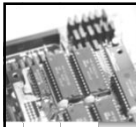
圖 E6.2 是 npn 型 BJT 的電路，在以下情況求 I_B ：

(1) $V_{BB} = -2\text{ V}$ ， $R_E = 7.3\text{ K}\Omega$ 。

(2) $V_{BB} = -2\text{ V}$ ， $R_E = 2\text{ K}\Omega$ 。



◆ E6.2



例 2

解：

(1) $V_{BB} = -2\text{ V}$ ， $R_E = 7.3\text{ K}\Omega$ 。

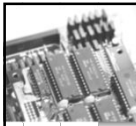
圖 E6.2 中， $V_{BB} = -2\text{ V}$ 而 E 極的外接電壓為 -10 V ，兩者相差 8 V ，故 BJT 必定處於導通狀態。我們先假定它處於主動模式，在此假定下得到：

$$V_{BE} = 0.7\text{ V}$$

於是，E 極的電壓和電流為：

$$V_E = V_{BB} - V_{BE} = -2 - 0.7 = -2.7(\text{V})$$

$$I_E = \frac{V_E - (-10\text{ V})}{R_E} = \frac{7.3\text{ V}}{7.3\text{ K}} = 1(\text{mA})$$



例 2

得到 I_E 之後，因為 $I_B + I_C = I_E$ 並且 $I_C = \beta I_B$ ，所以很容易求得 I_C 和 I_B 如下：

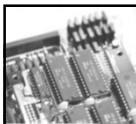
$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1} = \frac{1 \text{ mA}}{101} = 0.0099(\text{mA})$$

$$I_C = \beta I_B = 0.99(\text{mA})$$

$$\text{Check: } V_C = 10 - I_C R_C = 0.1(\text{V})$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 2.8(\text{V})$$

因為 $V_{CE} > 0.3 \text{ V}$ ，所以假定正確， $I_B = 0.0099 \text{ mA}$ 即為正確結果。



例 2

$$(2) V_{BB} = -2 \text{ V}, R_E = 2 \text{ K}\Omega.$$

我們先假定 BJT 處於主動模式，因此得到：

$$V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

於是，E 極的電壓和電流為：

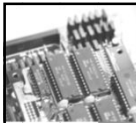
$$V_E = V_{BB} - V_{BE} = -2 - 0.7 = -2.7(\text{V})$$

$$I_E = \frac{V_E - (-10 \text{ V})}{R_E} = \frac{7.3 \text{ V}}{2 \text{ K}} = 3.65(\text{mA})$$

接著計算 I_C 和 I_B 如下：

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1} = \frac{3.65}{101} = 0.0361(\text{mA})$$

$$I_C = \beta I_B = 3.61(\text{mA})$$



例 2

$$\text{Check : } V_C = 10 - I_C R_C = 10 - 36.1 = -26.1 \text{ (V)}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = -26.1 - (-2.7) = -23.4 \text{ (V)}$$

因為 $V_{CE} < 0.3 \text{ V}$ ，故假定錯誤，BJT 應處於飽和模式而不是主動模式。當 BJT 處於飽和模式，我們得到：

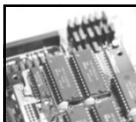
$$V_{BE} = 0.7 \text{ V}$$

$$V_{CE(\text{sat})} = 0.2 \text{ V}$$

於是，E 極的電壓和電流為：

$$V_E = V_{BB} - 0.7 = -2.7 \text{ (V)}$$

$$I_E = \frac{V_E - (-10)}{R_E} = \frac{7.3 \text{ V}}{2 \text{ K}} = 3.65 \text{ (mA)}$$



例 2

接著，我們計算 V_C 及 I_C 如下：

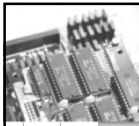
$$V_C = V_E + V_{CE(\text{sat})} = -2.7 + 0.2 = -2.5 \text{ (V)}$$

$$I_C = \frac{10 - V_C}{R_C} = \frac{12.5 \text{ V}}{10 \text{ K}} = 1.25 \text{ (mA)}$$

因此， I_B 為：

$$I_B = I_E - I_C = 3.65 - 1.25 = 2.4 \text{ (mA)}$$

所以 $I_B = 2.4 \text{ mA}$ 為正確答案。



例 3

分析圖 E6.3 的電路，以得到 (I_C, V_C, V_E) 。

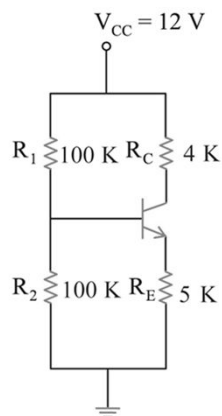
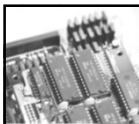


圖 E6.3



例 3

解：

這個電路比較複雜，所以我們利用戴維寧等效電路來簡化分析。圖 E6.4 是圖 E6.3 的戴維寧等效電路，其中戴維寧等效電壓 V_{BB} 和等效電阻 R_{BB} 分別為 (請參考第二章)：

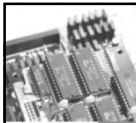
$$V_{BB} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 6(V)$$

$$R_{BB} = R_1 // R_2 = 50(K\Omega)$$

我們先假定 BJT 處於主動模式，並且利用 KVL 得到：

$$V_{BB} = I_B \cdot R_{BB} + V_{BE} + I_E \cdot R_E$$

$$\Rightarrow 6 = I_B \cdot R_{BB} + 0.7 + (\beta + 1)I_B \cdot R_E$$



例 3

於是，我們得到 I_B 為：

$$I_B = \frac{6 - 0.7}{R_{BB} + (101) \cdot R_E} = 0.0095(\text{mA})$$

得到 I_B 之後，就可以計算其他的電壓電流如下：

$$V_B = V_{BB} - I_B \cdot R_{BB} = 6 - (0.0095) \cdot (50) = 5.5(\text{V})$$

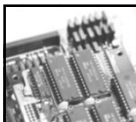
$$V_E = V_B - 0.7 = 5.5 - 0.7 = 4.8(\text{V})$$

$$I_C = \beta I_B = (100) \cdot (0.0095) = 0.95(\text{mA})$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 12 - (0.95) \cdot (4) = 8.2(\text{V})$$

$$\text{Check: } V_{CE} = V_C - V_E = 3.4(\text{V})$$

因為 $V_{CE} > 0.3 \text{ V}$ ，故假設正確，以上即正確結果。

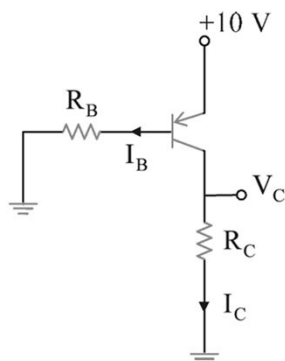


例 4

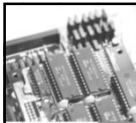
圖 E6.5 是 pnp 型 BJT 的電路，在以下情況求 V_C ：

(1) $R_B = 200 \text{ K}\Omega$ ， $R_C = 1 \text{ K}\Omega$ 。

(2) $R_B = 100 \text{ K}\Omega$ ， $R_C = 4 \text{ K}\Omega$ 。



◆ E6.5



例 4

解：

(1) $R_B = 200\text{ K}\Omega$ ， $R_C = 1\text{ K}\Omega$ 。

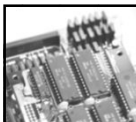
圖 E6.5 中，pnp 型電晶體的 E 極接 10 V 並且 B 極透過電阻 R_B 接地，所以它應該處於導通狀態，但不確定工作在主動模式或飽和模式。首先，我們假設 BJT 處於主動模式，在此假定下得到：

$$V_{EB} = 0.7(\text{V})$$

因此，B 極電壓及電流計算如下：

$$V_B = V_E - V_{EB} = 10 - 0.7 = 9.3(\text{V})$$

$$I_B = \frac{V_B}{R_B} = \frac{9.3}{200\text{ K}} = 0.0465(\text{mA})$$



例 4

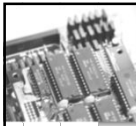
利用 I_B ，C 極電流及電壓可以計算如下：

$$I_C = \beta I_B = (100) \cdot (0.0465) = 4.65(\text{mA})$$

$$V_C = I_C \cdot R_C = (4.65\text{ mA}) \cdot (1\text{ K}) = 4.65(\text{V})$$

$$\text{Check: } V_{EC} = V_E - V_C = 10 - 4.65 = 5.35(\text{V})$$

由於 $V_{EC} > 0.3\text{ V}$ ，表示假定正確，故 BJT 處於主動模式，並且 $V_C = 4.65\text{ V}$ 即正確結果。



例 4

(2) $R_B = 100 \text{ K}\Omega$, $R_C = 4 \text{ K}\Omega$ 。

我們先假定 BJT 處於主動模式，因此得到 V_B 和 I_B 為：

$$V_B = 10 - V_{EB} = 10 - 0.7 = 9.3(\text{V})$$

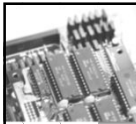
$$I_B = \frac{V_B}{R_B} = \frac{9.3}{100 \text{ K}} = 0.093(\text{mA})$$

利用 I_B ，我們計算 I_C 和 V_C 如下：

$$I_C = \beta I_B = (100) \cdot (0.093) = 9.3(\text{mA})$$

$$V_C = I_C \cdot R_C = (9.3 \text{ mA}) \cdot (4 \text{ K}) = 37.2(\text{V})$$

$$\text{Check: } V_{EC} = V_E - V_C = 10 - 37.2 = -27.2(\text{V}) \quad !!!$$



例 4

由於 V_{EC} 為負值，表示假定錯誤，故 BJT 應處於飽和模式。在飽和模式，由 (6.14) 和 (6.15) 式得到：

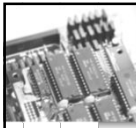
$$V_{EB} = 0.7 \text{ V}$$

$$V_{EC(\text{sat})} = 0.2 \text{ V}$$

接著，我們計算 V_B 和 I_B 如下：

$$V_B = 10 - V_{EB} = 9.3(\text{V})$$

$$I_B = \frac{V_B}{R_B} = \frac{9.3}{100 \text{ K}} = 0.093(\text{mA})$$



例 4

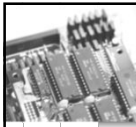
另外， V_C 和 I_C 為：

$$V_C = 10 - V_{EC(sat)} = 9.8 \text{ V}$$

$$I_C = \frac{V_C}{R_C} = \frac{9.8}{4 \text{ K}} = 2.45 \text{ (mA)}$$

Check： $I_C < \beta I_B = 9.3 \text{ (mA)}$ ，故 BJT 確實處於飽和模式。

所以 $V_C = 9.8 \text{ V}$ 為正確答案。



例 5

分析圖 E6.6 的電路，以得到 (I_C, V_C, V_E) 。

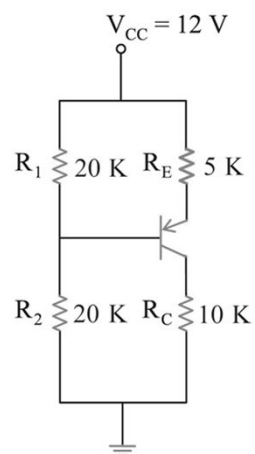
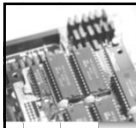


圖 E6.6



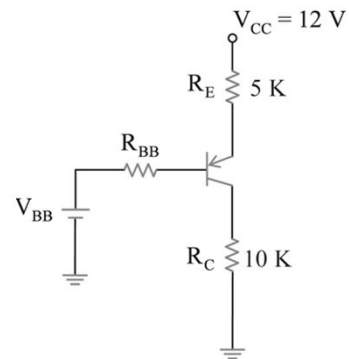
例 5

解：

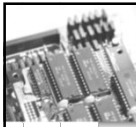
為簡化分析，我們利用戴維寧定理得到圖 E6.7 的等效電路，其中：

$$V_{BB} = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 6(V)$$

$$R_{BB} = R_1 // R_2 = 10(K\Omega)$$



E6.7



例 5

我們先假定 BJT 處於主動模式，並由 KVL 得到：

$$V_{BB} = V_{CC} - I_E R_E - V_{EB} - I_B R_{BB}$$

$$\Rightarrow 6 = 12 - (\beta + 1)I_B R_E - 0.7 - I_B R_{BB}$$

於是，我們得到 I_B 為：

$$I_B = \frac{12 - 0.7 - 6}{R_{BB} + (101) \cdot R_E} = 0.0103(mA)$$

接著，E 極的電流和電壓計算如下：

$$I_E = (\beta + 1) \cdot I_B = (101) \cdot (0.0103) = 1.04(mA)$$

$$V_E = V_{CC} - I_E R_E = 12 - (1.04) \cdot (5) = 6.8(V)$$



例 5

另外，C 極的電流和電壓為：

$$I_C = \beta I_B = (100) \cdot (0.0103) = 1.03(\text{mA})$$

$$V_C = I_C R_C = (1.03) \cdot (10) = 10.3(\text{V})$$

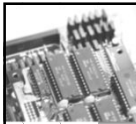
$$\text{Check: } V_{EC} = V_E - V_C = -3.5(\text{V})$$

因為 $V_{EC} < 0.3 \text{ V}$ ，故假定錯誤，BJT 應處於飽和模式。我們重新分析如下（圖 E6.7 仍然適用）：

首先，我們將 I_C 和 I_B 當作兩個未知數，利用飽和模式時 $V_{EB} = 0.7 \text{ V}$ 和 $V_{EC(\text{sat})} = 0.2 \text{ V}$ 的特性，可得以下兩個方程式：

$$V_{CC} = (I_B + I_C)R_E + V_{EB} + I_B R_{BB} + V_{BB}$$

$$V_{CC} = (I_B + I_C)R_E + V_{EC(\text{sat})} + I_C R_C$$



例 5

將對應的數值代入，我們得到：

$$12 = (I_B + I_C) \cdot (5 \text{ K}) + 0.7 + I_B \cdot (10 \text{ K}) + 6$$

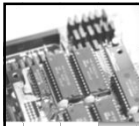
$$12 = (I_B + I_C) \cdot (5 \text{ K}) + 0.2 + I_C \cdot (10 \text{ K})$$

上式可以聯立解得：

$$I_B = 0.1025(\text{mA})$$

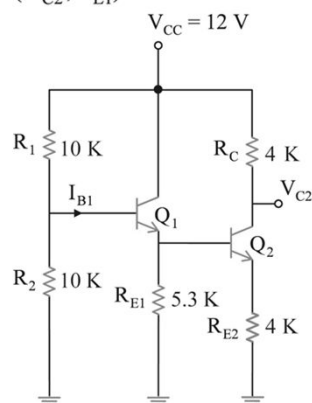
$$I_C = 0.7525(\text{mA})$$

由於 $\beta I_B = 10.25 \text{ mA} > I_C$ ，故假定正確。得到 I_C 和 I_B 之後，請自行計算 (V_C, V_E)。

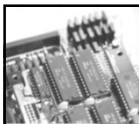


例 6

圖 E6.8 中有兩顆 npn 型電晶體，其中 Q_1 的 C 極連接至 V_{CC} 而 E 極連接 Q_2 的 B 極，求 (V_{C2}, I_{E1}) 。



E6.8



例 6

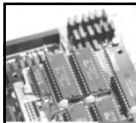
解：

首先，由電路結構顯示 Q_1 應該處於導通狀態，又因為 $V_{C1} = V_{CC}$ ，所以它很可能處於主動模式。由於在主動模式時，B 極電流 I_B 很小，為簡化分析我們先忽略 I_{B1} ，因此 Q_1 的 B 極和 E 極電壓為：

$$V_{B1} \cong V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 6(V)$$

$$V_{E1} = V_{B1} - 0.7 = 5.3(V)$$

因為 $V_{CE1} = 12 - 5.3 = 6.7 V$ ，故 Q_1 的確處於主動模式。



例 6

接著，我們假定 Q_2 亦處於主動模式，於是它的 E 極電壓和電流為：

$$V_{E2} = V_{E1} - 0.7 = 5.3 - 0.7 = 4.6(\text{V})$$

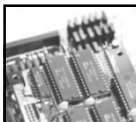
$$I_{E2} = \frac{V_{E2}}{R_{E2}} = \frac{4.6 \text{ V}}{4 \text{ K}} = 1.15(\text{mA})$$

另外，C 極的電流和電壓為：

$$I_{C2} = \frac{\beta}{\beta + 1} I_{E2} = \frac{100}{101} \cdot (1.15) = 1.14(\text{mA})$$

$$V_{C2} = V_{CC} - I_{C2} R_C = 12 - (1.14) \cdot (4) = 7.44(\text{V})$$

$$\text{Check : } V_{CE2} = V_{C2} - V_{E2} = 7.44 - 4.6 = 2.84(\text{V})$$



例 6

因為 $V_{CE2} > 0.3 \text{ V}$ ，故假定正確， Q_2 確實處於主動模式。

因此， Q_2 的 B 極電流為：

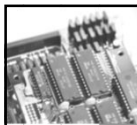
$$I_{B2} = \frac{I_{C2}}{\beta} = \frac{1.14}{100} = 0.0114(\text{mA})$$

最後，我們得到 I_{E1} 和 I_{B1} 如下：

$$I_{E1} = I_{RE1} + I_{B2} = \frac{5.3 \text{ V}}{5.3 \text{ K}} + 0.0114 = 1.0114(\text{mA})$$

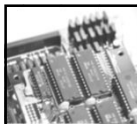
$$I_{B1} = \frac{I_{E1}}{\beta + 1} = \frac{1.0114}{101} = 0.01(\text{mA})$$

因為 I_{B1} 很小，故之前忽略 I_{B1} 的影響很小。



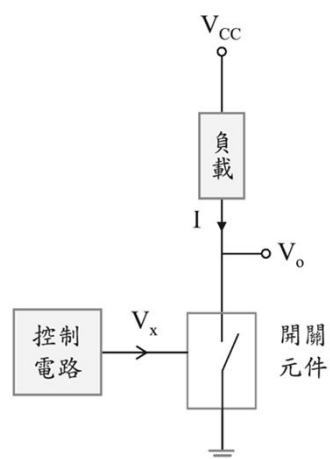
6.5 BJT 開關電路

- 冷氣機都有自動溫控開關，當室溫高於設定溫度時，它會自動打開冷氣機；
- 保全公司也有自動防盜系統，當外人侵入時，會自動打開警報器；
- 一個能夠執行開關動作的元件很有用，可以解決許多實際問題。



BJT 開關電路

- 圖6.11 中，我們使用一個開關元件和一個控制電路，用來控制負載(load) 的電流 I 。
- 這個開關元件有三個端點，其中兩個端點分別接負載及地(ground)，另一端點則接到控制電路以決定開或關。

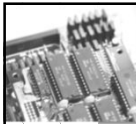


◆ 圖 6.11



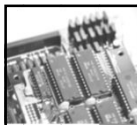
BJT 開關電路

- 舉例而言，這是一個保全公司的警報電路，其中負載為警報器，而控制電路則接到出入口的偵測器，它的工作模式如下：
 - 當無人侵入時，控制電壓 $V_x = 0\text{ V}$ ，此時開關處於開(open)的狀態。因為電路不導通，所以警報器不會響。
 - 當有人侵入時，控制電壓 $V_x = V_A$ ，使得開關處於關(close)的狀態。此時電路導通，所以警報器便鈴聲大作。



BJT 開關電路

- 開關元件必須能工作在兩個狀態(open 或close)並且有三個端點，其中兩個端點分別接負載和地，另一個端點接控制信號。
- 理想的開關元件處於open的狀態時，能像絕緣體般完全阻絕電流，使得 $I = 0$ ；處於close的狀態時，能像金屬導體般完全導通，使得 $V_o = 0$ ，故電源電壓完全加到負載上。



BJT 開關電路

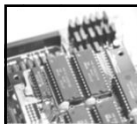
- 理想的開關元件，處於open 狀態時，由於電流 $I = 0$ ，所以開關元件本身消耗的功率(P) 為：

$$P = V_o \cdot I = 0 \quad (6.18)$$

- 當它處於close 狀態時，由於電壓 $V_o = 0$ ，所以開關元件消耗的功率為：

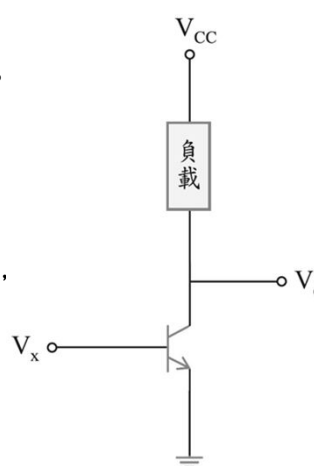
$$P = V_o \cdot I = 0 \quad (6.19)$$

- 理想的開關元件不僅特性良好且不消耗任何功率。

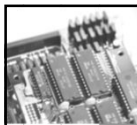


BJT 開關電路

- 將圖6.11 電路中的開關元件以 npn 型BJT 取代，則成為圖6.12。
- 我們藉著控制電路送來的信號 (V_x)，使BJT 工作在截止模式或飽和模式，說明如下：
 - 當 BJT 處於**截止模式**， $I_C = 0$ ，對應開關 **open** 的狀態。
 - 當 BJT 處於**飽和模式**， $V_{CE} \cong 0.2 \text{ V}$ ，對應開關 **close** 的狀態，此時電源電壓 V_{CC} 幾乎都加在負載上。



◆ 圖 6.12



設計範例A

- 設計一個警示電路，當有人越過圍牆侵入時，這個警示電路會讓一顆LED發亮，以提醒警衛室的保全人員有人入侵。
- 圖6.13的警示電路，其中電阻 R_C 用來決定LED導通時的電流(對應LED的亮度)，電阻 R_B 則用來限制 I_B 並決定BJT的工作狀態。

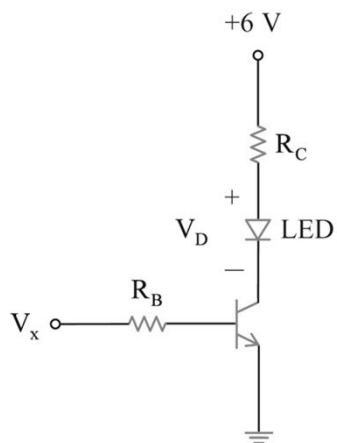
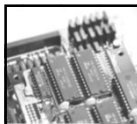


圖 6.13



設計範例A

- 設計方法如下：
 - 當 $V_x = 0\text{ V}$ ，BJT 處於截止模式，於是我們得到：

$$I_C = 0$$

所以LED不發光，表示無人侵入。

- 當 $V_x = 5\text{ V}$ ，BJT 工作於飽和模式，此時 $I_C > 0$ ，LED發光，表示有人侵入。

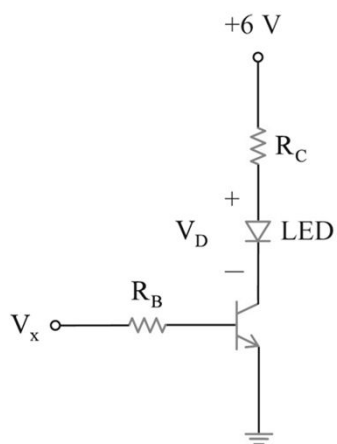
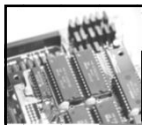


圖 6.13



設計範例A

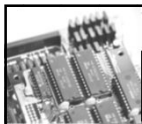
設計 R_C

- 當 $V_x = 5\text{ V}$ ，此時BJT 必須處於飽和模式，並且我們希望 $I_C = 20\text{ mA}$ 。在飽和模式 $V_{CE(\text{sat})} \cong 0.2\text{ V}$ ，所以

$$I_C = \frac{6 - V_D - V_{CE(\text{sat})}}{R_C} = \frac{6 - 1.5 - 0.2}{R_C}$$

- 因為所要的 $I_C = 20\text{ mA}$ ，於是

$$20(\text{mA}) = \frac{4.3}{R_C} \Rightarrow R_C = 215(\Omega)$$



設計範例A

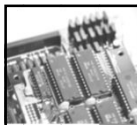
設計 R_B

- 當 $V_x = 5\text{ V}$ ，B 極電阻 R_B 的大小可以決定BJT 處於飽和模式或主動模式。由電路結構得到：

$$I_B = \frac{V_x - V_{BE}}{R_B} = \frac{5 - 0.7}{R_B}$$

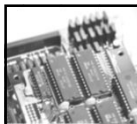
- 在飽和模式時 $\beta I_B > I_C$ ，欲使BJT 工作在飽和模式，則 R_B 必須滿足以下不等式：

$$I_B = \frac{4.3}{R_B} > \frac{I_C}{\beta} = 0.2(\text{mA}) \Rightarrow R_B < 21.5(\text{K}\Omega)$$



設計範例A

- 理論上，只要 $R_B < 21.5 \text{ k}\Omega$ ，即可滿足所需。
- 實際上，我們必須考慮：
 - (1) 元件會隨時間老化，造成特性有些變化；
 - (2) 廠商所給的參數與實際元件的參數會有誤差(例如標示的 $\beta = 100$ 而實際 $\beta = 95$)，故工程師通常會保留適當的安全邊距(safety margin)，因此我們選擇 $R_B = 15 \text{ k}\Omega$ 。



設計範例A

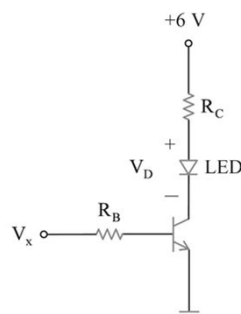
Q

• 當 $V_x = 5 \text{ V}$ ，選擇 $R_C = 215 \Omega$ ， $R_B = 15 \text{ K}\Omega$ ，此時BJT就真的工作在飽和模式，並且 $I_C = 20 \text{ mA}$ ？

- 我們假定BJT處於主動模式，由圖6.13得到以下結果：

$$I_B = \frac{V_x - V_{BE}}{R_B} = \frac{5 - 0.7}{15 \text{ K}} = 0.287(\text{mA})$$

$$I_C = \beta \cdot I_B = 28.7(\text{mA})$$



◆ 圖 6.13

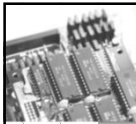


設計範例A

- 我們得到C 極電壓為：

$$V_C = 6 - I_C R_C - V_D = 6 - 6.17 - 1.5 = -1.67(\text{V}) \quad !!!$$

- 因為 V_C 不可能是負值，故BJT 處於主動模式的假設不合理，所以它只能工作在飽和模式。



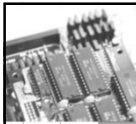
設計範例A

- 電路設計有趣的地方及需注意的細節，說明如下：
 1. **每一顆元件都扮演特定的角色**，例如圖6.13 中，BJT作為開關， R_C 決定LED 的導通電流， R_B 限制BJT的電流並強迫它工作在我們想要的工作模式。
 2. **元件值的選擇很重要**，例如 R_B 的大小決定BJT 的工作狀態，而 R_C 的大小則決定LED 的亮度。
 3. **設計時常面臨取捨的問題**，如何正確拿捏需要時間及經驗，但只要用心學習，一段時間後自然就可以得心應手。



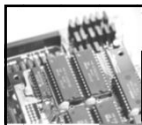
設計範例A

- 電子學絕非學習如何分析計算，而是先瞭解元件特性，進而熟悉典型電路型態及不同元件在電路中扮演的角色，有這個認知才能真正學好電子學。



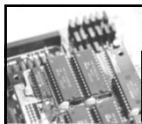
設計範例B

- 假設現在有兩個相同的紅外線偵測器分別置於圍牆及大門，在正常情況下，它們的輸出電壓為0 V；當有人侵入時，它們的輸出電壓為5 V。
- 現有兩顆LED，一顆發綠光，另一顆發紅光。我們希望設計一個警示電路執行以下功能：在正常情況下(無人侵入)，兩顆LED皆不發光。
- 當只有一個偵測器偵測到有人侵入時，綠色LED發光，而紅色LED不發光。
- 當兩個偵測器都偵測到有人侵入時，則兩個LED皆發光。



設計範例B

- 假定兩個偵測器的輸出電壓分別為 V_x 及 V_y ，我們的設計準則可歸納如下：
 - 當 $V_x = V_y = 0\text{ V}$ ，兩顆 LED 皆不導通。
 - 當 $V_x = 5\text{ V}$ 或 $V_y = 5\text{ V}$ (包括兩者皆 5 V)，綠色 LED 導通並且 $I_{\text{LED}} = 20\text{ mA}$ 。
 - 當 $V_x = 5\text{ V}$ 且 $V_y = 5\text{ V}$ ，紅色 LED 導通並且 $I_{\text{LED}} = 20\text{ mA}$ 。

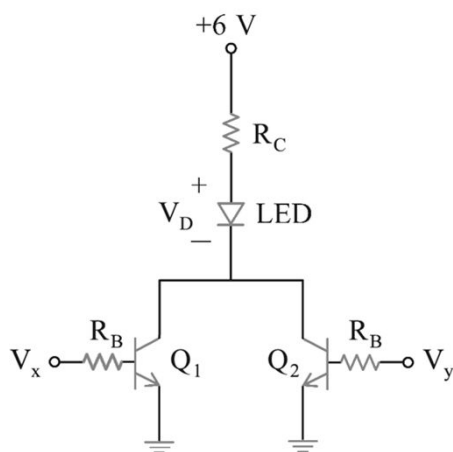


設計範例B

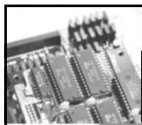
- 我們設計圖6.14 的電路以控制綠色LED。
 - 當 $V_x = V_y = 0\text{ V}$ 時， Q_1 和 Q_2 處於截止模式，LED的電流 I_{LED} 為：

$$I_{\text{LED}} = I_{C1} + I_{C2} = 0$$

故LED 不發光。



◆ 圖 6.14



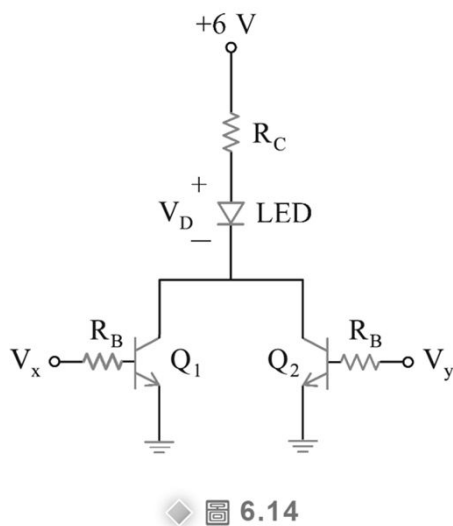
設計範例B

- 當任一控制電壓為 5 V，至少有一顆 BJT 處於飽和模式，使得 LED 導通並且它的電流為：

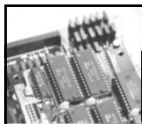
$$I_{LED} = \frac{6 - V_D - V_{CE(sat)}}{R_C}$$

$$= \frac{6 - 1.5 - 0.2}{R_C}$$

同樣選擇 $R_C = 215 \Omega$ ，
就可以得到 $I_{LED} = 20$
mA。



◆ 6.14



設計範例B

- 設計 R_B 時，LED 的電流 (I_{LED}) 並不一定等於 BJT 的 C 極電流 (I_C)，因為：

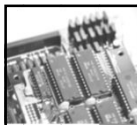
$$I_{LED} = I_{C1} + I_{C2}$$

- 當只有 Q_1 導通而 Q_2 不導通時，則：

$$I_{C1} = I_{LED} = 20(\text{mA})$$

- 當兩顆 BJT 同時導通時，則：

$$I_{C1} = I_{C2} = \frac{I_{LED}}{2} = 10(\text{mA})$$

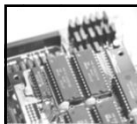


設計範例B

- 我們必須保證BJT 在以上兩種狀況下皆處於飽和模式，必須設計 I_{B1} 使得 $I_{C1} = 20 \text{ mA}$ 時，BJT仍然處於飽和模式。
- 在飽和模式下， $\beta I_B > I_C$ ，故我們得到：

$$I_{B1} = \frac{4.3}{R_B} > \frac{I_{C1}}{\beta} = 0.2(\text{mA})$$

- 這個要求與範例A 相同，故 R_B 必須小於 $21.5 \text{ K}\Omega$ ，而 $R_B = 15 \text{ K}\Omega$ 是合理的選擇。



設計範例B

- 設計圖6.15 的電路以控制紅色LED。
- 當 $V_x = V_y = 0 \text{ V}$ ，兩顆 BJT 皆處於截止模式，故 LED 不發光。
- 當 $(V_x = 5 \text{ V}, V_y = 0 \text{ V})$ 或 $(V_x = 0 \text{ V}, V_y = 5 \text{ V})$ ，由於有一顆 BJT 處於截止模式，故LED 不發光。
- 當 $V_x = V_y = 5 \text{ V}$ ，兩顆 BJT 皆處於飽和模式，電路導通，故 LED 發光。

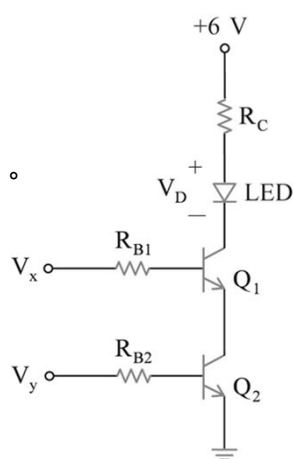
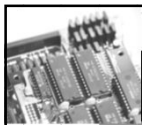


圖 6.15



設計範例B

1. 設計 R_C

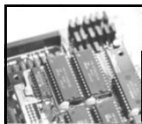
- 當 $V_x = V_y = 5\text{ V}$ ，我們設計 Q_1 及 Q_2 皆處於飽和模式。由於兩顆BJT串接，所以LED的電流為：

$$I_{LED} = \frac{6 - V_D - V_{CE1} - V_{CE2}}{R_C}$$

- 我們得到以下等式：

$$20(\text{mA}) = \frac{6 - 1.5 - 0.2 - 0.2}{R_C} = \frac{4.1}{R_C}$$

- 我們得到為： $R_C = 205(\Omega)$
- 這個結果與範例A略有差異，是因為兩顆BJT串聯的緣故。



設計範例B

2. 設計 R_{B1} ， R_{B2}

- 當 $V_x = V_y = 5\text{ V}$ ，欲使 Q_1 處於飽和模式，必須 $\beta I_{B1} > I_{C1}$ 。因為：

$$I_{C1} = I_{LED} = 20(\text{mA})$$

$$I_{B1} = \frac{V_x - V_{BE1} - V_{CE2}}{R_{B1}} = \frac{5 - 0.7 - 0.2}{R_{B1}}$$

- 我們設計 R_{B1} 為：

$$I_{B1} = \frac{4.1}{R_{B1}} > \frac{I_{C1}}{\beta} = 0.2(\text{mA})$$

$$\Rightarrow R_{B1} < 20.5(\text{K}\Omega)$$



設計範例B

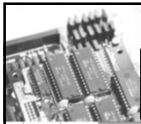
- 為考量安全邊距，我們同樣選擇 $R_{B1} = 15 \text{ k}\Omega$ 。在此選擇下， Q_1 的B 極電流為：

$$I_{B1} = \frac{4.1}{15 \text{ K}} = 0.27(\text{mA})$$

- R_{B2} 必須使 Q_2 工作在飽和模式，設計方法如下：

$$I_{C2} = I_{E1} = I_{B1} + I_{C1} = 0.27 + 20 = 20.27(\text{mA})$$

$$I_{B2} = \frac{V_y - V_{BE2}}{R_{B2}} = \frac{5 - 0.7}{R_{B2}}$$



設計範例B

- 欲使 Q_2 處於飽和模式，必須 $\beta I_{B2} > I_{C2}$ ，因此：

$$I_{B2} = \frac{4.3}{R_{B2}} > \frac{I_{C2}}{\beta} = 0.2027(\text{mA})$$

$$\Rightarrow R_{B2} < 21.2(\text{K}\Omega)$$

- 為考量安全邊距並使電路元件統一，我們還是選擇 $R_{B2} = 15 \text{ k}\Omega$ 。



設計範例B

- 圖6.14 其實是利用BJT 完成或閘(OR gate) 的功能(當 $V_x = 5\text{ V}$ 或 $V_y = 5\text{ V}$ ，則LED 發光)，圖6.15 則完成及閘(AND gate) 的功能(當 $V_x = V_y = 5\text{ V}$ ，則LED 發光)。
- 實際的BJT 數位電路因考慮切換速度及其他因素，所以電路比較複雜，但它們的基本工作原理類似。